

Esplorazione del Traffico DNS

Autore: Francesco Sardi

Data: 18/02/2026

Oggetto: Preparazione certificazione Cisco, Esplorazione del traffico DNS

Executive Summary

In questo documento si visualizzano varie informazioni sul traffico DNS con l'analisi dei pacchetti catturati e l'estrazione di informazioni rilevanti per l'analisi ed eventuale studio. Per estrarre i pacchetti andremo ad usare **Wireshark**, uno strumento open source che permette la cattura e la successiva analisi, permettendo di filtrare il traffico per la risoluzione dei problemi di rete, investigare problemi di sicurezza e analizzare protocolli di rete. Per una migliore visualizzazione si utilizza una macchina virtuale con OS Linux.

Obiettivi

- **Parte 1:** Catturare il Traffico DNS.
- **Parte 2:** Esplorare il Traffico delle Query DNS.
- **Parte 3:** Esplorare il Traffico delle Risposte DNS.

Work Delivery

Fase 1: Setup Ambiente

Come primo passo si avvia Wireshark su Linux e, tramite terminale, si attiva il comando nslookup per entrare in modalità interattiva, scegliendo come sito web target www.cisco.com.

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ nslookup
> www.cisco.com
Server:      192.168.1.254
Address:     192.168.1.254#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net canonical name = e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name:      e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
Name:      e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d:a81::b33
Name:      e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d:a96::b33
> █
```

Fase 2: Cattura e Filtro

Successivamente, grazie all'utilizzo di Wireshark, si procede a catturare i vari pacchetti andando poi a filtrare per trovare quelli rilevanti al fine del nostro studio. Inserendo il filtro `udp.port == 53` si vanno a visualizzare solo i pacchetti DNS.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
29	0.0133569	192.168.1.81	192.168.1.254	DNS	73	Standard query 818073 A www.cisco.com
30	0.0192100	192.168.1.254	192.168.1.81	DNS	268	Standard query response 818073 A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwwdts.cisco.com.edgekey.net CNAME wwwdts.cisco.com.edgekey.net.globallredir.akadns.net CNAME e2867.dcsa.akamaiedge.net
31	0.079749060	192.168.1.81	192.168.1.254	DNS	85	Standard query 818073 AAAA e2867.dcsa.akamaiedge.net
32	0.08729796	192.168.1.254	192.168.1.81	DNS	141	Standard query response 818073 AAAA e2867.dcsa.akamaiedge.net AAAA 2002:26f9:2d:a01:1b33 AAAA 2002:26f9:2d:a01:1b33

Fase 3: Analisi del Pacchetto Query DNS

Andiamo a visualizzare il primo pacchetto, quello in cui avviene la prima query. Visualizzando i dettagli andiamo a trovare svariate informazioni.

```
▶ Frame 29: Packet, 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface eth0, id 0
▼ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_1f:b7:23 (08:00:27:1f:b7:23), Dst: SernetTechno_45:d0:60 (d8:21:da:45:d0:60)
  ▼ Destination: SernetTechno_45:d0:60 (d8:21:da:45:d0:60)
    .....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: PCSSystemtec_1f:b7:23 (08:00:27:1f:b7:23)
    .....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 4]
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.81, Dst: 192.168.1.254
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 47341, Dst Port: 53
▶ Domain Name System (query)
```

Domande:

1. Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?
2. A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

Risposte:

Gli indirizzi MAC sono:

- **Destination:** d8:21:da:45:d0:60
- **Source:** 08:00:27:1f:b7:23

Sono associati alle interfacce:

- **Destination:** SernetTechno_45
- **Source:** PCSSystemtec_if

Successivamente andiamo ad espandere la sezione Internet Protocol Version 4 per acquisire informazioni sugli IPv4 di origine e destinazione.

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.81, Dst: 192.168.1.254
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 59
    Identification: 0xe9c2 (59842)
  ▶ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0x0c50 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.81
    Destination Address: 192.168.1.254
    [Stream index: 7]
```

Domande:

1. Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?
2. A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

Risposte:

Gli indirizzi IP sono:

- **Source:** 192.168.1.81
- **Destination:** 192.168.1.254

L'indirizzo IP Source (192.168.1.81) è associato all'indirizzo MAC (08:00:27:1f:b7:23) poichè hardware source; mentre l'indirizzo IP Destination (192.168.1.254) è associato all'indirizzo MAC dell'hardware destination (d8:21:da:45:d0:60).

Espandiamo la sezione User Datagram Protocol.

```
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 47341, Dst Port: 53
  Source Port: 47341
  Destination Port: 53
  Length: 39
  Checksum: 0x84d8 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 8]
  [Stream Packet Number: 1]
  ▶ [Timestamps]
  UDP payload (31 bytes)
```

Domande:

1. Quali sono le porte di origine e destinazione?
2. Qual è il numero di porta DNS predefinito?

Risposte:

- La porta di origine è 47341.
- La porta di destinazione è la 53.

La porta DNS predefinita è la numero 53 come è possibile vedere dallo screen.

Verifica Host Locale

Determiniamo l'indirizzo IP e MAC del PC e confrontiamo.

Domande:

1. Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC locali. Qual è la tua osservazione?

Risposta:

Confrontando l'output del comando `ifconfig` con i dettagli del pacchetto in Wireshark, si osserva una perfetta corrispondenza tra l'indirizzo IP (*192.168.1.81*) e l'indirizzo MAC (*08:00:27:1f:b7:23*) dell'interfaccia *eth0*. Questo conferma che il pacchetto analizzato è stato generato localmente dallo stesso host su cui è stata effettuata la cattura.

Parte 3: Esplorazione delle Risposte DNS

Successivamente andiamo a esplorare il traffico delle risposte DNS (*DNS Response*).

```
▼ Ethernet II, Src: SernetTechno_45:d0:60 (d8:21:da:45:d0:60), Dst: PCSSystemtec_1f:b7:23 (08:00:27:1f:b7:23)
  ▼ Destination: PCSSystemtec_1f:b7:23 (08:00:27:1f:b7:23)
    .... 0... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... 0... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: SernetTechno_45:d0:60 (d8:21:da:45:d0:60)
    .... 0... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... 0... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 4]
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.254, Dst: 192.168.1.81
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▼ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... 000 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 254
  Identification: 0x858c (34188)
  ▼ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1.. .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0x2fc3 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.254
  Destination Address: 192.168.1.81
  [Stream index: 7]
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 47341
```

```
▼ Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x48f1
  ▼ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .... = Response: Message is a response
    .000 0... = Opcode: Standard query (0)
    .... 0... = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... 0... = Truncated: Message is not truncated
    .... .1... = Recursion desired: Do query recursively
    .... 1... = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... 0... = Z: reserved (0)
    .... .0... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
    .... .0... = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... 0000 = Reply code: No error (0)
```

Domande:

1. Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione?
2. Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?
3. Il server DNS può fare query ricorsive?
4. Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

Risposte:

Indirizzi MAC e IP:

- **Destination:** MAC (08:00:27:1f:b7:23) - IP (192.168.1.81)
- **Source:** MAC (d8:21:da:45:d0:60) - IP (192.168.1.254)

Porte:

- **Source:** 53
- **Destination:** 47341

Si confrontano poichè sono esattamente l'opposto, le source di prima sono le destination e le destination di prima sono diventati gli indirizzi source.

Il server può fare query ricorsive poiché indicato nella sezione *Flags* del Domain Name System (response).

Confronto con nslookup: I risultati coincidono: entrambi identificano lo stesso Server DNS (192.168.1.254) e la stessa porta (53). Tuttavia, mentre nslookup mostra solo l'output finale a livello applicativo, Wireshark permette di analizzare l'intero processo di incapsulamento, mostrando gli header Ethernet, IP e UDP e i flag di controllo del protocollo.

Domande di Riflessione

1. Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

Rimuovendo i filtri, oltre alla specifica conversazione DNS, si può osservare tutto il traffico di Broadcast e Multicast della rete locale (es. *pacchetti ARP, DHCP, STP*). Questo permette di mappare la rete, identificare altri host attivi, vedere i nomi dei dispositivi tramite protocolli di discovery e diagnosticare eventuali congestioni o errori di configurazione.

2. Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

Un attaccante può usare Wireshark in modalità promiscua per fare sniffing del traffico. La minaccia principale è l'intercettazione di dati sensibili trasmessi in chiaro (*non crittografati*), come password (*su protocolli HTTP, FTP, Telnet*), email e cookie di sessione. Inoltre, analizzando i pacchetti, può mappare l'architettura di rete, identificare i sistemi operativi (*fingerprinting*) e trovare vulnerabilità da sfruttare.